

8. hét - Csatlakozási módok és fogyasztásmérőhely kialakítása

Épületvillamossági hálózatok – 13. évfolyam • IAP

Heti cél: A tanuló értse a közcélú hálózatra történő csatlakozás fő elemeit, a méretlen és mért hálózatrészek kapcsolatát, valamint a fogyasztásmérőhely szerepét.

Történelmi nyitó

A villamosenergia-szolgáltatás kezdetén a mérés és a csatlakozás sokféle helyi megoldással készült. A hálózatok terjedésével egyre fontosabbá vált az egységes, ellenőrizhető és biztonságos mérőhely. A mai szabványosított mérőszekrény ennek a több mint százéves fejlődésnek a gyakorlati eredménye.

1. Mi a csatlakozás feladata?

A közcélú villamosenergia-elosztó hálózat és a felhasználói berendezés közötti kapcsolatot a csatlakozóberendezés teremti meg. A csatlakozás kialakításakor a hálózati adottságokat, az igényelt teljesítményt, a fázisszámot, a mérés helyét és a biztonságos üzemeltetést együtt kell figyelembe venni.

2. Légvezetékes és földkábeles csatlakozás

Légvezetékes csatlakozásnál a közcélú hálózat és az épület közötti vezeték jellemzően a levegőben halad, megfelelő mechanikai rögzítéssel és védőtávolságokkal. Földkábeles csatlakozásnál a vezeték a talajban, megfelelő nyomvonalon és mechanikai védelemmel jut el a mérőhelyig. Új létesítéseknél a földkábeles megoldás gyakori, de a konkrét kialakítást mindig az elosztói előírás határozza meg.

3. Csatlakozási pont és tulajdoni határ

A csatlakozási pont az a meghatározott hely, ahol a közcélú hálózat és a felhasználói hálózat kapcsolódik. A tulajdoni és kezelési határ nem feltétlenül ugyanaz, ezért tervezésnél és hibakeresésnél pontosan ismerni kell, mely berendezésért az elosztó és melyikért a felhasználó felel.

4. A méretlen hálózatrész

A fogyasztásmérő előtti hálózatrész méretlen oldal. Ide tartozhat a csatlakozóvezeték, a méretlen fővezeték, valamint a mérőhelyhez kapcsolódó, plombálható készülékek és kapcsok. A méretlen részhez jogosulatlanul hozzáférni vagy azon beavatkozást végezni nem szabad.

5. Fogyasztásmérőhely

A fogyasztásmérőhely feladata a villamosenergia-fogyasztás méréséhez szükséges készülékek szabályos, hozzáférhető és plombálható elhelyezése. A mérőhely kialakításánál fontos a megfelelő szekrény, elhelyezési magasság, hozzáférhetőség, mechanikai védelem, vezetékvezetés és az elosztói rendszerengedélyes megoldások alkalmazása.

6. Főbiztosító és teljesítménykorlát

A fogyasztásmérőhöz kapcsolódó túláramvédelmi készülék az engedélyezett csatlakozási teljesítményhez igazodik. A névleges áram és a fázisszám meghatározza, hogy a felhasználási hely mekkora teljesítményt vehet igénybe. Bővítéskor ezért nem elegendő csupán nagyobb kismegszakítót beépíteni: hálózati és elosztói feltételeket is vizsgálni kell.

7. PEN, PE és N

TN rendszerben a PEN vezető egy szakaszon közös védő- és nullavezetői feladatot lát el. A PEN szétválasztása után külön PE és N vezető halad tovább. A PE és N vezetőt a szétválasztási pont után nem szabad ismét összekötni. A helyes kialakítás az áramütés elleni védelem alapvető része.

8. A mérőhelytől a főelosztóig

A fogyasztásmérő után a mért fővezeték továbbítja az energiát a felhasználói főelosztóhoz. A főelosztóban történik a végáramkörök elosztása, a túláramvédelmek és szükség szerint az áram-védőkapcsolók elhelyezése. A vezeték keresztmetszetét, terhelhetőségét, feszültségesését és védelmét összehangoltan kell megválasztani.

Rendszerkép

Közcélú KIF hálózat → csatlakozóvezeték → méretlen fővezeték → főbiztosító / mérőhely → fogyasztásmérő → mért fővezeték → főelosztó → végáramkörök → fogyasztók

Összefoglalás

- Az elosztói hálózat és a felhasználó között szabályosan kialakított csatlakozás szükséges.
- Légvezetékes és földkábeles csatlakozás egyaránt előfordulhat.
- A fogyasztásmérő előtti rész méretlen, utána mért hálózatrész következik.
- A mérőhelynek hozzáférhetőnek, védettnek és plombálhatónak kell lennie.
- A PEN szétválasztása után a PE és N vezető külön rendszerben halad tovább.
- A pontos műszaki kialakításnál mindig az aktuális elosztói előírás a mérvadó.

Következő hét

A következő héten a csatlakozási teljesítmény, fázisszám, teljesítménybővítés és a csatlakozási igény műszaki gondolkodását dolgozzuk fel.